

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। পাইথন রেগুলার এক্সপ্রেশন (Regular Expression) কী?**

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ সহজ ভাষায় Regular Expression হলো ক্যারেक्टरের সিকুয়েন্স যা একটি Search pattern কে নির্দেশ করে। যে Special Character Sequence ব্যবহার করে অনেকগুলো String হতে নির্দিষ্ট কোনো Pattern String খুঁজে বের করা হয়, তাকে রেগুলার এক্সপ্রেশন বলে। ইহাকে সংক্ষেপে re বা regex বা regexp ও বলা হয়।

***** ২। মেটা ক্যারেक्टर (Meta Character) কী?**

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ Regular Expression এ কিছু Special Character আছে যেগুলো কিছু নির্দিষ্ট কাজে ব্যবহার করা হয়। যাদেরকে মেটা ক্যারেक्टर বলে। যেমন : .(Dot), ^ (Caret), \$ (Dollar), *(Asterisk), +(Plus), ? (Question mark) ইত্যাদি।

৩। Regex Special Sequencer কী?

উত্তরঃ একটি Backslash (\) এবং সাথে একটি ক্যারেक्टर ব্যবহার করে Regular Expression এর জন্য একটি Special Sequences তৈরি করা

হয়। এদেরকে Regex Special Sequences বলে। যেমন : \A, \b, \d, \D ইত্যাদি।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। পাইথনে meta character এর তালিকা তৈরি কর।

উত্তরঃ পাইথনে meta character এর তালিকা :

Meta character	কাজ
. (Dot)	যেকোনো character কে match করতে পারে। (newline ব্যতীত)
^ (caret)	String এর শুরুতে pattern match করে।
\$ (Dollar)	String এর শেষে pattern match করে।
*(asterisk)	0 সংখ্যক বা যেকোনো সংখ্যক pattern match করতে ব্যবহৃত হয়।
+ (plus)	এক বা একাধিক সংখ্যক pattern match করতে ব্যবহৃত হয়।

? (Question)	0 অথবা 1 সংখ্যক pattern match করতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু একাধিক হলে match করবে না।
{ } (braces)	নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে pattern match করতে ব্যবহৃত হয়।

* ২। **Regex special sequence** এর ব্যবহার দেখাও।

উত্তরঃ Regex special sequence এর ব্যবহার উল্লেখ করা হলো :

Special Sequencer	Meaning
\A	শুধুমাত্র string এর শুরুতে pattern match করতে।
\Z	String এর শেষে pattern match করতে।
\d	যেকোনো Digit match করে।
\D	যেকোনো Non-Digit Match করে।
\w	Alphanumeric character match করে।

\s	White space character match করে।
\S	Non white space character match করে।
\b	String এর শুরুতে শেষে pattern match করতে ব্যবহৃত হয়।
\B	String এর শুরুতে অথবা শেষে নয় এমন pattern match করতে ব্যবহৃত হয়।

[**Note:** White Space : space, newline, return, tap]

৩। **Reg Ex** ব্যবহার করে নির্দিষ্ট ওয়ার্ড খোঁজা এবং গণনা করার **program** লেখ।

বাকশির্বো- ২০২৩, ২৪

উত্তরঃ নিচে Reg Ex এর ব্যবহার করে Program টি লেখা হলো :

```
import re
pattern = r"Softmax online School"
a = re.findall("o",pattern)
print(a.count("o"),"o found")
```

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** উদাহরণসহ পাইথন রেগুলার এক্সপ্রেশন এর বিল্ট-ইন মেথডগুলো বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ পাইথন রেগুলার এক্সপ্রেশন এর বিল্ট-ইন মেথডগুলো নিম্নরূপ :

Method	Syntax	কাজ
match ()	re. match (pattern, string)	কোনো string এর শুরুর অংশ match করতে ব্যবহৃত হয়।
search ()	re. search (pattern, string)	কোনো string এর যেকোন জায়গা থেকে pattern match করার চেষ্টা করে।
findall ()	re. findall (pattern, string)	substring এর list Return করবে।
split ()	re. split (pattern, string)	string কে split ভেঙে আলাদা আলাদা করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
sub ()	re. sub (pattern, replacement, string)	এক বা একাধিক pattern কে string এ replace করতে ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ :

```
match():
import re
pattern = r"s"
```

```
if(re.match("s","softmax online
school")):
    print("Matched")
else:
    print("Not Matched")
```

```
search():
import re
pattern = r"s"
if(re.search("s","softmax online
school")):
    print("Matched")
else:
    print("Not Matched")
```

```
findall():
import re
pattern = r"s"
print(re.findall(pattern,"softmax
online school"))
```

```
split():
import re
pattern = r"softmax online school"
a = re.split("\s",pattern)
print(a)
```

```
sub( ):
import re
pattern = r"softmax online school"
a = re.sub("s","S",pattern)
print(a)
```

২। RegEx ব্যবহার করে Email Address Verify করার program
লেখ।

উত্তরঃ

```
import re
pattern = "[a-zA-Z0-9]+@[a-zA-Z]+\.(com|net|in)"
def mail(email):
    if re.search(pattern, email):
        print("Valid Email")
    else:
        print("Invalid Email")
mail("rubelduet124019@gmail.com")
mail("sos@gmail.com")
mail("softmax@12.com")
```